

Projet DHCP Server

Serveur DHCP sur routeur Cisco puis serveur DHCP autonome joint à travers plusieurs routeurs grâce au relais DHCP.

PYB

Paul-Yann Bouvier

BTS SIO — option SISR

TYPE

Atelier / projet réseau

ENVIRONNEMENT

Cisco Packet Tracer

ÉQUIPEMENTS

3 routeurs · switches · PC · serveur

OBJECTIFS

- Segmenter le réseau en sous-réseaux /27
- Configurer le routage statique entre les réseaux
- Déployer le DHCP sur un routeur (pools, exclusions)
- Déployer un serveur DHCP autonome et un relais DHCP

COMPÉTENCES MOBILISÉES

DHCP

Sous-réseaux /27

Routage statique

ip helper-address

Traceroute

Cisco IOS

SOMMAIRE

01 Présentation et objectifs

02 Plan d'adressage et segmentation

03 Routage statique

04 Tests de connectivité avant DHCP

05 Serveur DHCP sur le routeur 2

06 Attribution dynamique aux clients

07 Objectif et extension de la topologie

08 Configuration IP des équipements

09 Pool « guestsPool »

10 Routage vers le serveur DHCP

11 DHCP sur un réseau distant : le relais DHCP

12 Analyse du chemin (traceroute)

PARTIE I Serveur DHCP sur routeur Cisco

1 Présentation et objectifs

Dans un réseau, chaque machine a besoin d'une configuration IP correcte : **adresse IP**, **masque de sous-réseau** et **passerelle par défaut**.

Configurer ces paramètres à la main sur chaque poste augmente le risque d'erreurs, le temps d'administration et les conflits d'adresses. Le protocole **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) automatise cette configuration.

Objectif de la partie I

Configurer un serveur DHCP directement sur un routeur, capable de distribuer automatiquement des adresses IP à plusieurs réseaux tout en garantissant la communication inter-réseaux.

2 Plan d'adressage et segmentation

2.1 Choix du masque /27

Les réseaux utilisent un masque **/27** (**255.255.255.224**), soit **32 adresses** par sous-réseau dont **30 utilisables** pour les hôtes. Ce découpage, courant en entreprise, sépare clairement les services ou groupes d'utilisateurs et limite la taille des domaines de diffusion.

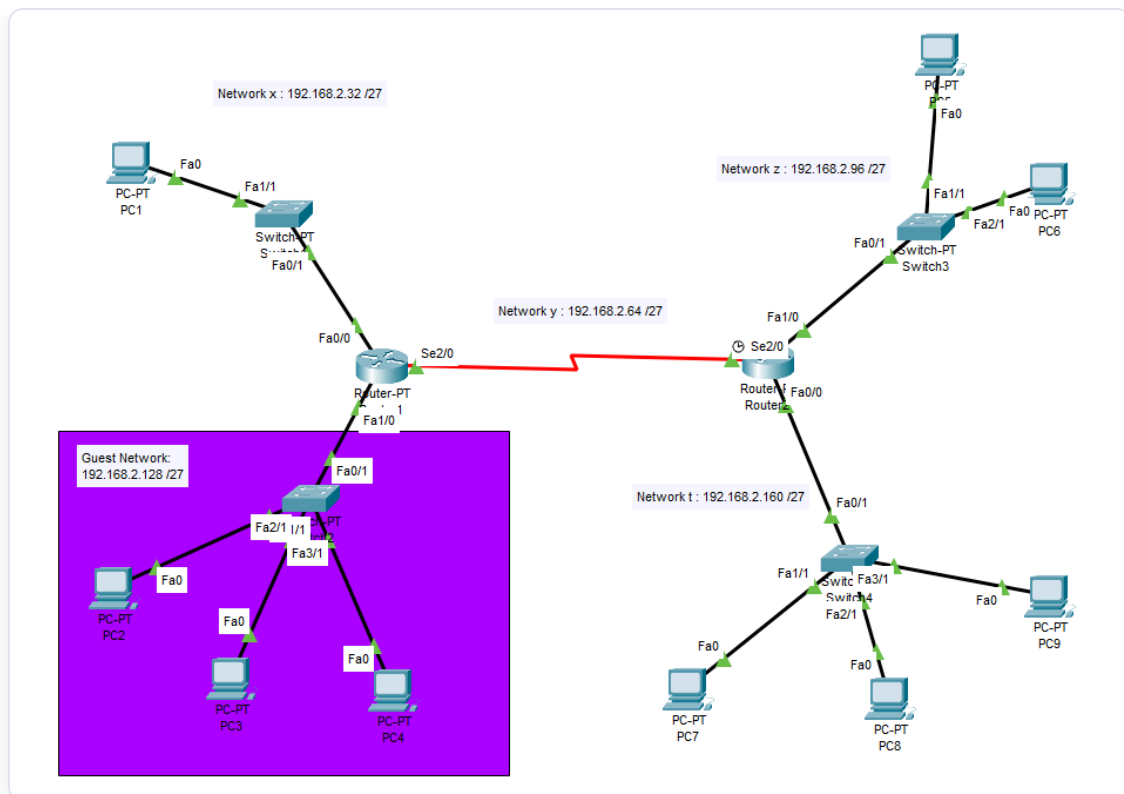


Figure 1 — Topologie de l'atelier : sous-réseaux /27 répartis autour de deux routeurs

2.2 Règles d'attribution des adresses

- 1 La **première adresse utilisable** de chaque sous-réseau est attribuée au routeur.
- 2 Les adresses sont attribuées dans l'**ordre croissant**.
- 3 Aucune adresse n'est choisie arbitrairement.

Ces règles facilitent l'identification des passerelles, la maintenance et le dépannage.

3 Routage statique

Un routeur ne connaît que les réseaux directement connectés à ses interfaces. Sans **routes statiques**, les pings inter-réseaux échouent et le DHCP ne peut pas être vérifié correctement. Les tables de routage sont contrôlées avec :

```
CISCO IOS
show ip route
```

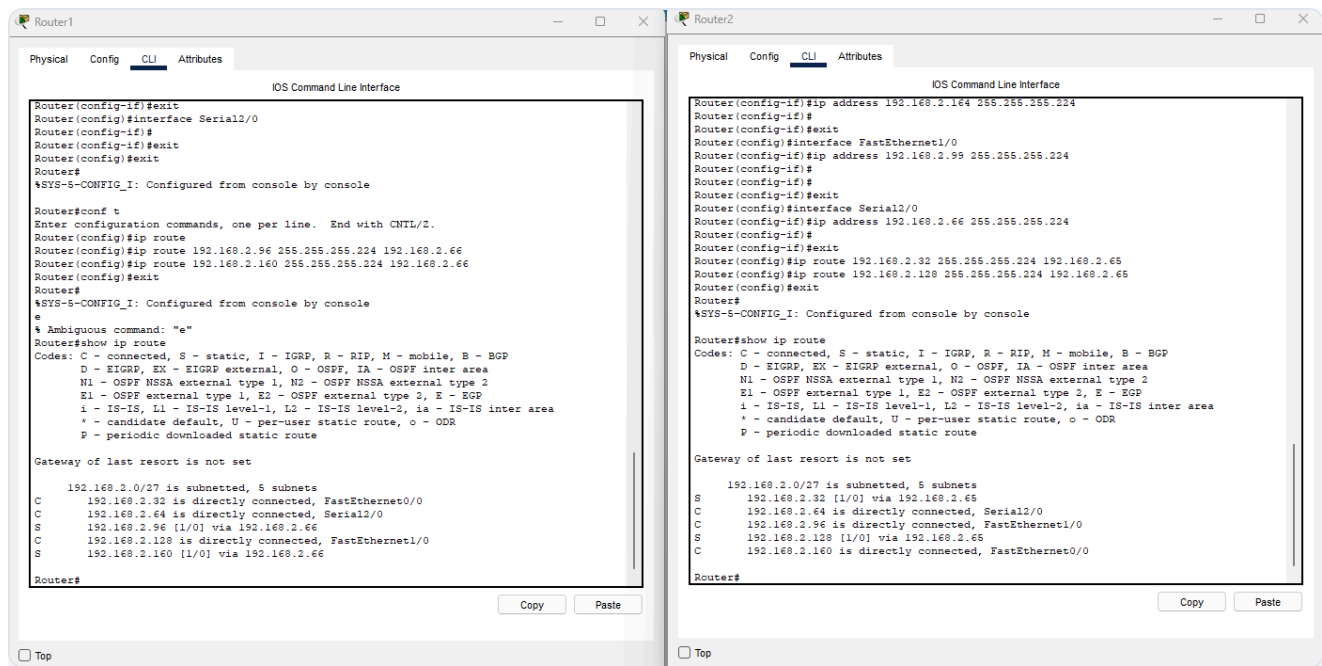


Figure 2 — Tables de routage des routeurs 1 et 2 : les routes statiques (S) vers les réseaux distants sont présentes

4 Tests de connectivité avant DHCP

Des tests ICMP valident le routage avant la mise en place du DHCP : **PC8** → **PC1** et **PC2** → **PC6**.

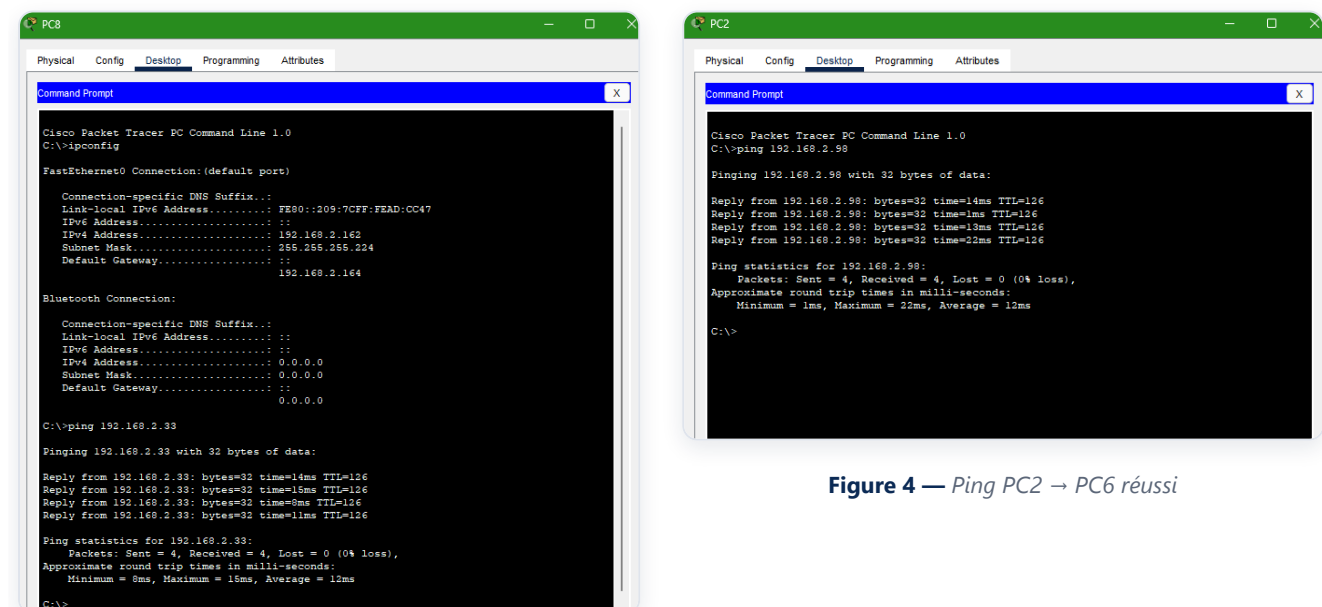


Figure 3 — Ping PC8 → PC1 réussi

Figure 4 — Ping PC2 → PC6 réussi

Validation

Les pings sont concluants : le routage entre sous-réseaux est fonctionnel.

5 Serveur DHCP sur le routeur 2

Le routeur 2 assure le rôle de serveur DHCP centralisé : pas de serveur dédié à maintenir, gestion directe depuis l'équipement réseau. C'est une solution courante dans les petites et moyennes infrastructures.

5.1 Pools DHCP et exclusions

Deux pools sont créés, chacun définissant le réseau, le masque et la passerelle. Sur chaque pool, les **10 premières adresses utilisables sont exclues** pour être réservées aux équipements configurés manuellement (serveurs, imprimantes, équipements réseau).

ROUTEUR 2 — SHOW RUNNING-CONFIG | SECTION DHCP

```
ip dhcp excluded-address 192.168.2.161 192.168.2.170
ip dhcp excluded-address 192.168.2.97 192.168.2.106
ip dhcp pool IPNet4
    network 192.168.2.96 255.255.255.224
    default-router 192.168.2.99
ip dhcp pool IPNet5
    network 192.168.2.160 255.255.255.224
    default-router 192.168.2.164
```

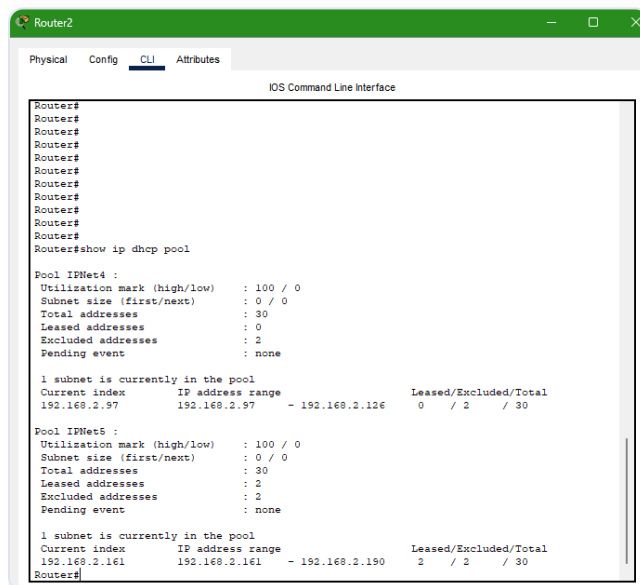


Figure 5 — État des pools IPNet4 et IPNet5 (`show ip dhcp pool`)

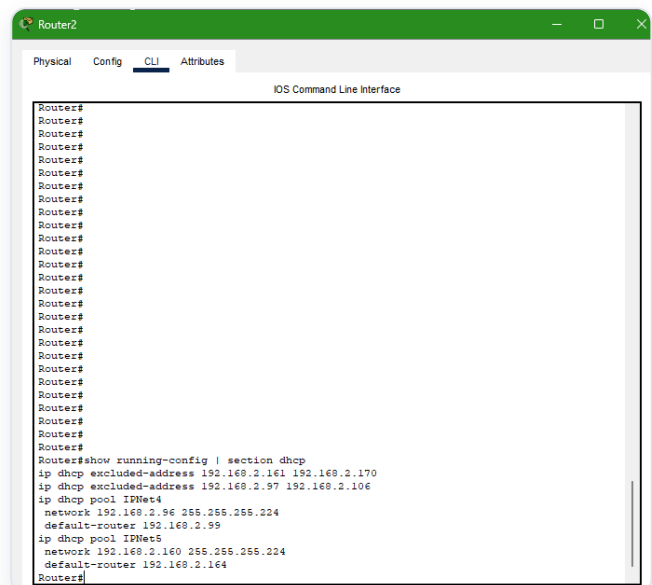


Figure 6 — Configuration DHCP et plages exclues

6 Attribution dynamique aux clients

Les postes **PC5** et **PC7** sont passés en mode DHCP.

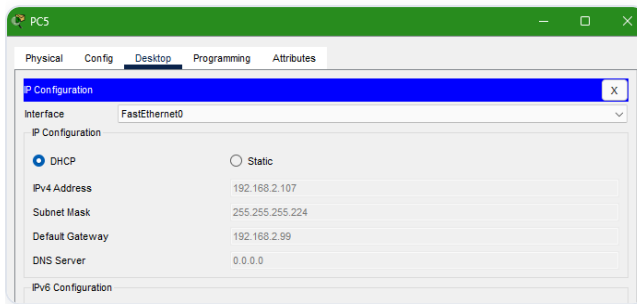


Figure 7 — PC5 reçoit 192.168.2.107 (pool IPNet4)

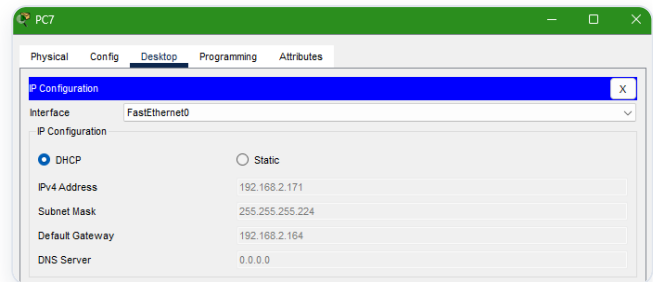


Figure 8 — PC7 reçoit 192.168.2.171 (pool IPNet5)

On note que les premières adresses attribuées (.107 et .171) suivent immédiatement les plages exclues. Les baux sont ensuite vérifiés sur le routeur 2 :

ROUTEUR 2
show ip dhcp binding

```
Router#show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration    Type
                Hardware address
192.168.2.107   000C.858A.53C3   --                  Automatic
192.168.2.108   0000.0C27.A8CB   --                  Automatic
192.168.2.171   0009.7CAD.CC47   --                  Automatic
192.168.2.172   00E0.F915.3456   --                  Automatic
192.168.2.173   0010.112D.CEC3   --                  Automatic
Router#
```

Figure 9 — Table des baux DHCP : adresses IP attribuées et adresses MAC des clients

Conclusion de la partie I

- le routage statique est opérationnel ;
- le routeur 2 distribue dynamiquement les adresses IP ;
- les clients reçoivent une configuration réseau complète ;
- la communication inter-réseaux est fonctionnelle.

PARTIE II Serveur DHCP autonome (stand-alone)

7 Objectif et extension de la topologie

Contrairement à la partie I, le service DHCP est désormais hébergé sur un **serveur dédié**, situé sur un réseau distant. Il s'agit de comprendre les problématiques du DHCP à travers des routeurs, situation très proche d'une infrastructure d'entreprise où les services réseau sont centralisés.

La topologie est étendue avec un **routeur 3**, un **commutateur** et un **serveur DHCP autonome** chargé du réseau des invités.

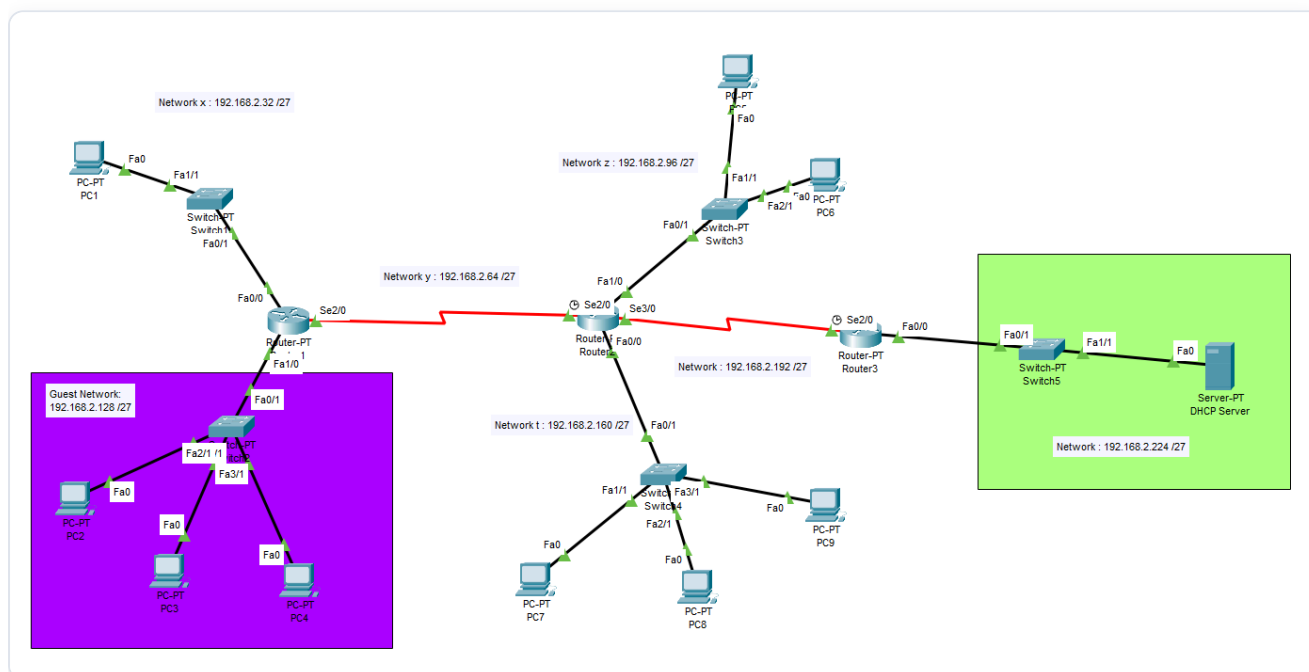


Figure 10 — Topologie mise à jour : routeur 3, switch et serveur DHCP (zone verte), réseau invités (zone violette)

8 Configuration IP des équipements

8.1 Routeurs

Les interfaces de R2 et R3 reçoivent des adresses cohérentes avec le plan d'adressage, indispensables pour router les requêtes DHCP et ICMP jusqu'au serveur.

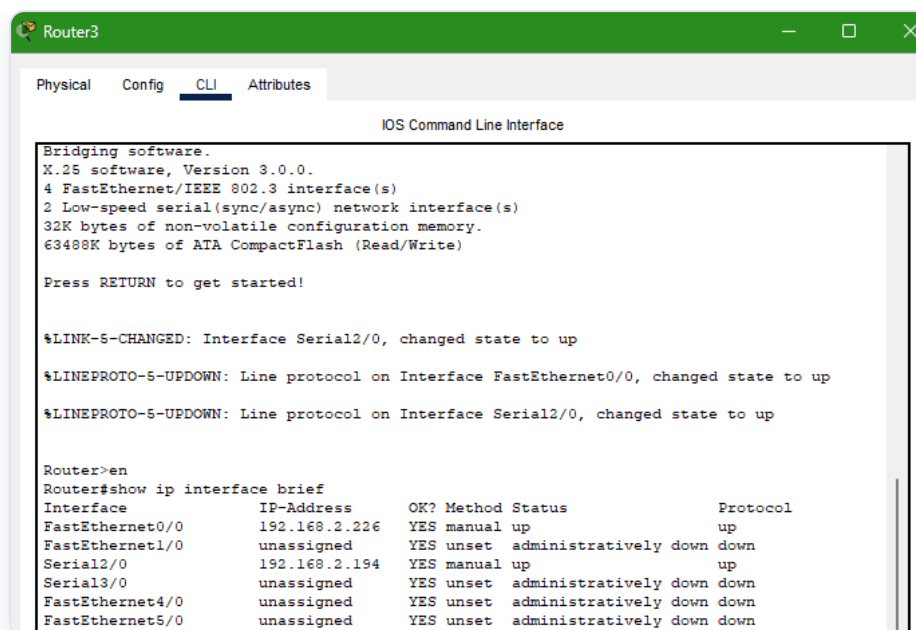


Figure 11 — Interfaces du routeur 3 (show ip interface brief)

8.2 Serveur DHCP

Le serveur reçoit une **adresse IP statique** afin d'être joignable en permanence, avec une passerelle pointant vers le routeur 3.

Adresse IP 192.168.2.225
 Masque 255.255.255.224
 Passerelle 192.168.2.226 (routeur 3)

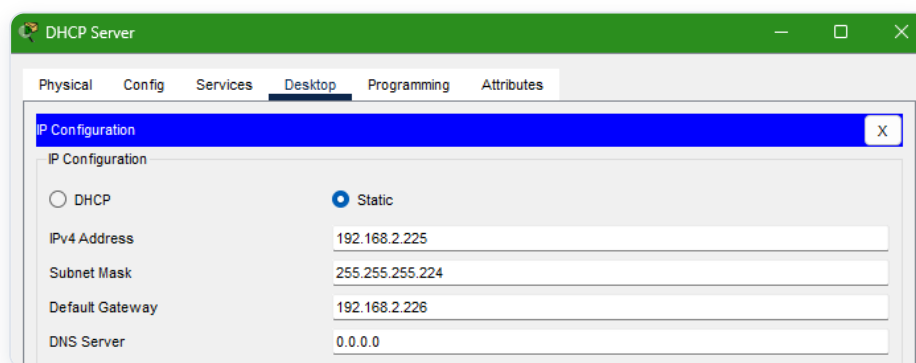


Figure 12 — Paramètres IP statiques du serveur DHCP

9 Pool « guestsPool »

Le serveur attribue les adresses du réseau des invités 192.168.2.128/27. Le pool **guestsPool** définit le réseau, la plage distribuable et la passerelle ; les 10 premières adresses utilisables sont exclues conformément aux consignes.

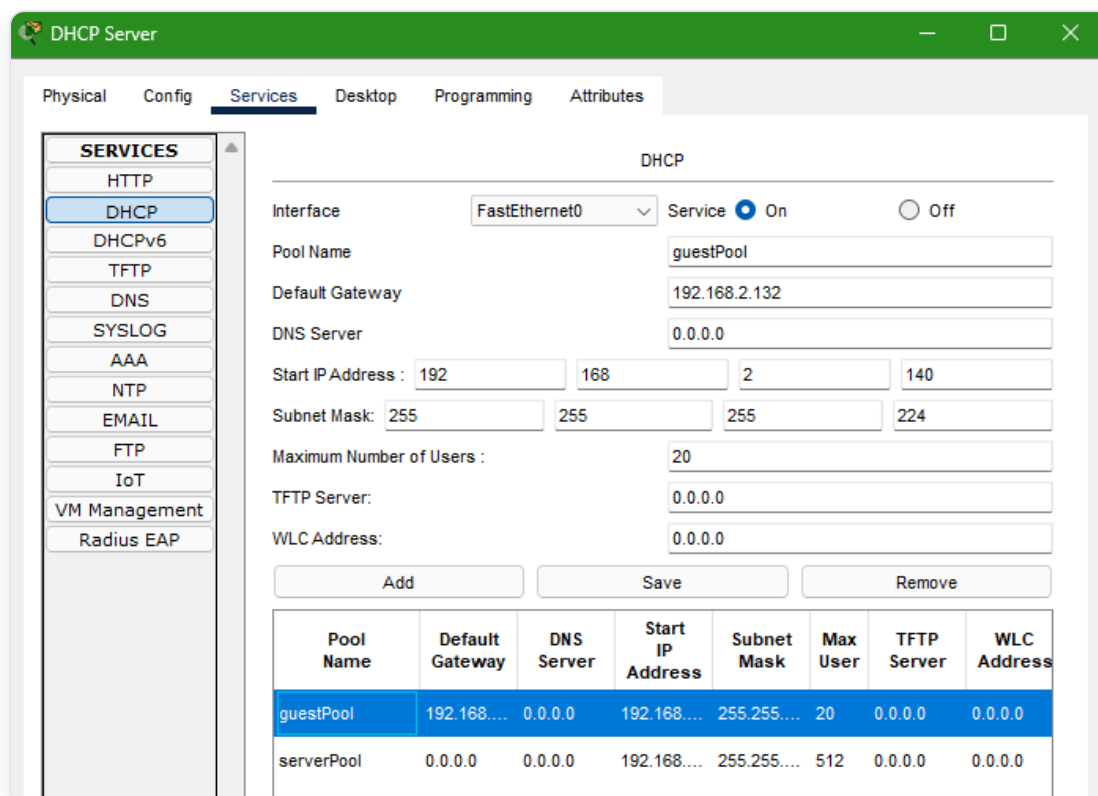


Figure 13 — Service DHCP du serveur : pool guestsPool (passerelle 192.168.2.132, début 192.168.2.140)

10 Routage vers le serveur DHCP

Sans routes vers le réseau du serveur, celui-ci n'est pas joignable depuis les autres réseaux : en l'absence de route appropriée, les paquets ne peuvent pas atteindre un réseau distant. Des routes statiques sont donc ajoutées sur les routeurs 1, 2 et 3, pour l'aller comme pour le retour des paquets ICMP et DHCP.

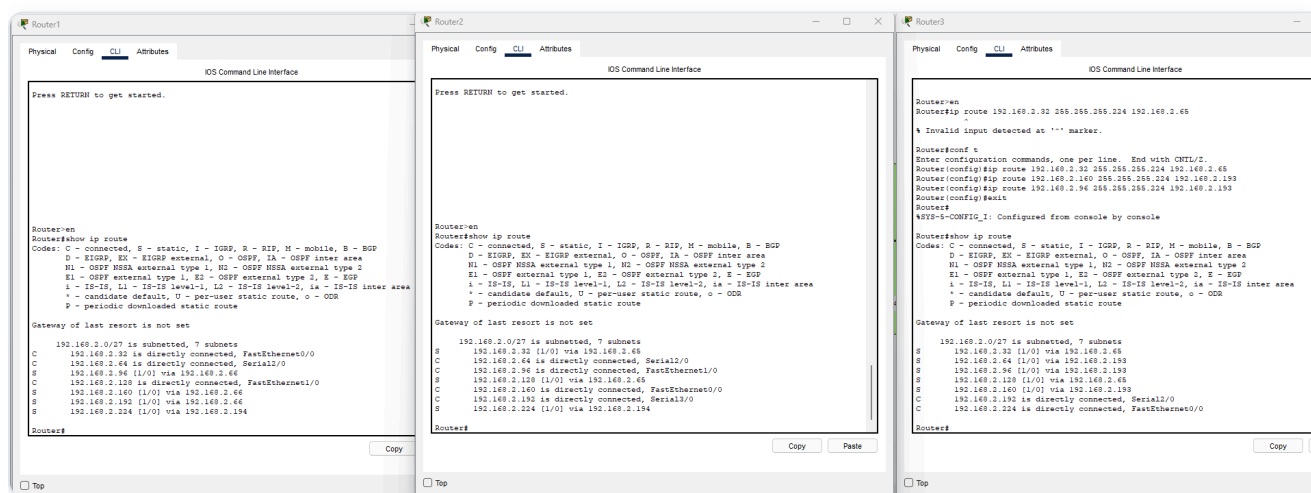


Figure 14 — Routes statiques (show ip route static) vers le réseau hébergeant le serveur DHCP

Un nouveau ping est effectué depuis **PC2** vers le serveur :

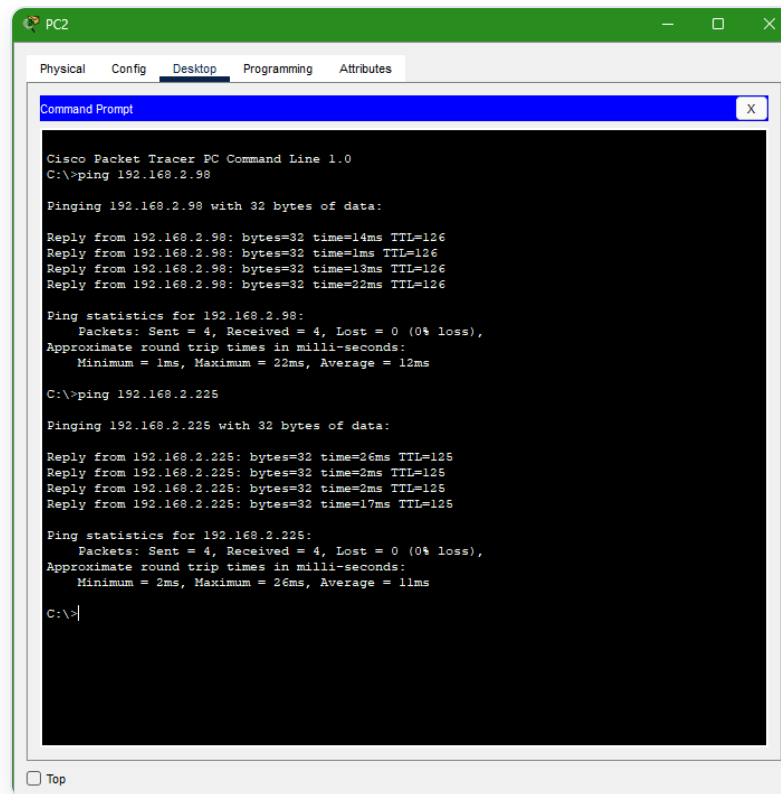


Figure 15 — Ping PC2 → serveur DHCP (192.168.2.225) réussi

11 DHCP sur un réseau distant : le relais DHCP

PC2 est passé en DHCP alors que le serveur se trouve sur un réseau distant, séparé par plusieurs routeurs.

Problème

Une requête DHCP (DHCPDISCOVER) est envoyée en **broadcast**. Or un routeur ne relaie pas les broadcasts : sans configuration particulière, la requête de PC2 n'atteint jamais le serveur et le poste n'obtient pas d'adresse.

La solution est le **relais DHCP** : on configure, sur l'interface du routeur qui dessert le réseau des clients, l'adresse du serveur DHCP distant. Le routeur transforme alors le broadcast en unicast vers le serveur.

ROUTEUR 1 — INTERFACE DU RÉSEAU INVITÉS

```
interface FastEthernet1/0
ip address 192.168.2.132 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.2.225
```

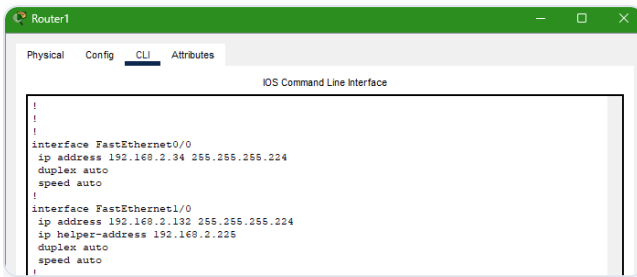


Figure 16 — Relais DHCP (*ip helper-address*) sur l'interface Fa1/0

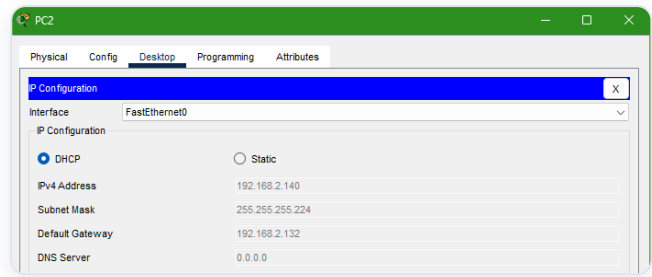


Figure 17 — *PC2 obtient 192.168.2.140 depuis guestsPool*

Résultat

Avec le relais en place, PC2 reçoit **192.168.2.140** (première adresse distribuable du pool) et la passerelle **192.168.2.132** : l'attribution fonctionne à travers plusieurs réseaux.

12 Analyse du chemin (traceroute)

Un **traceroute** est réalisé entre le routeur 1 et le serveur DHCP autonome.

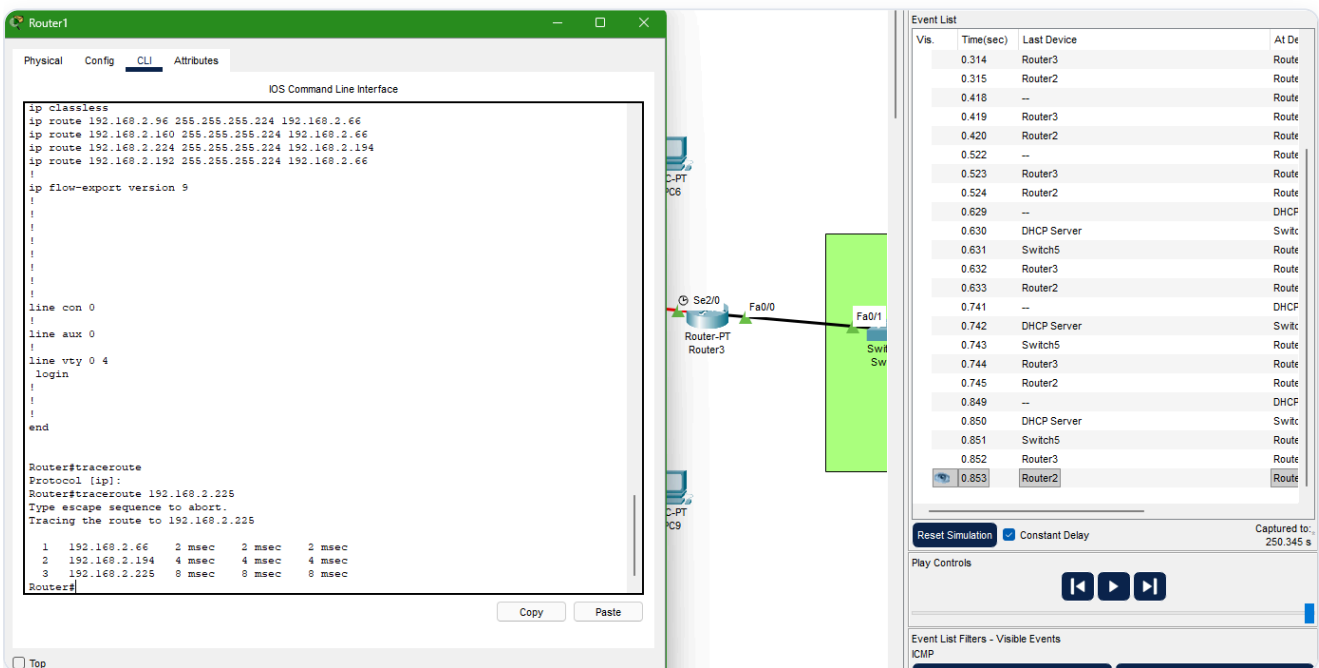


Figure 18 — Traceroute du routeur 1 vers le serveur DHCP et événements de simulation

Chaque ligne correspond à un routeur traversé, ce qui permet de visualiser précisément le chemin emprunté par les paquets.

Conclusion de la partie II

- différence entre DHCP local (sur routeur) et DHCP distant (serveur dédié) ;
- importance du routage inter-réseaux pour joindre le serveur ;
- rôle indispensable du relais DHCP (`ip helper-address`) ;
- architecture réaliste, représentative d'une infrastructure multi-routeurs d'entreprise.